

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座
— Q235B 壳体
焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯 · 焊接固定命题
设计论文正文

2026 年 10 月

目录

摘要	3
0 设计任务与技术思路	3
1 工艺方案比较与最终组焊参数	4
2 材料链与独立镍系预制	5
3 接头结构、定位与洁净设计	7
4 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 位置度的设计论证	8
5 承载、疲劳与检测方案	9
6 自动化、小批组织与成本	11
7 设计结论与交付成果	12
8 参考文献与依据	13

摘要

针对QT450-10球墨铸铁主轴轴承座与Q235B钢壳的异种连接，提出壳外镍系预制、最终孔加工和低热输入脉冲GTAW组焊相结合的工艺路线。铸铁首次连接的预热、清渣和修整在精密孔加工之前完成，最终组焊采用八段对向焊序、两道固定供丝及铜环—接料盘屏障，兼顾孔轴精度与内腔洁净。根据公差实体、填充体积守恒、位置度预算、参考载荷下的结构比较和工位资源核算，完成材料选配、设计pWPS、21张工程图、检测及自动化方案。计算表明，两道送丝量与3.50~4.30 mm焊脚包络相容，最终组焊名义净热为86.4 kJ；含有限微瑕的位置度预算要求热残余孔轴偏移不超过13.5 μm，内部设计目标为12 μm。8P布局降低了名义连接应力，同时增加焊接热量；八翼开口带槽座体减轻质量，但降低受载刚性。方案的工序、供料和资源可行性已有计算依据，首次界面质量、最终双侧连接及完全卸夹后的孔形按所列方案继续确认。

关键词： 球墨铸铁；异种材料焊接；镍系预制；脉冲GTAW；位置度；内腔洁净

0 设计任务与技术思路

0.1 题目要求与设计边界

题目给定Q235B壳体外径Ø160 mm、壁厚5 mm、高200 mm，以及QT450-10环形主轴轴承座、中心孔Ø40 mm；要求焊后孔轴相对壳体基准的位置度≤Ø0.05 mm，焊渣或飞溅不得进入不能清洗的内腔，并从工艺、材料、结构、检测和自动化五方面开展设计。[1]

本方案选用15 mm座体、8P布局、柔顺槽、两层镍系预制和孔内胀套。题目给定名义孔径Ø40 mm，设计取20℃下40.000~40.025 mm为H7级尺寸控制范围，公差数值按ISO 286-2确定；实际轴承配合随选用机型确定。[6,21]

0.2 工序分解与总体路线

首次焊接QT450-10时，母材中的碳、局部快冷和约束使熔合区硬化、白口及裂纹成为主要风险；最终组焊则同时受微米级孔轴和内腔洁净约束。若把高温预制、切削清渣和精密组焊放在壳内同一工位，三项要求会相互牵制。采用壳外预制，可先完成适合铸铁的独立热制度及可切削过渡层，再加工最终孔、清洗干燥并入壳；最终工位只承担钢壳与镍系表层的低热输入连接。[2-4]

制造顺序为：座体备料与槽加工→独立首层预制→缓冷和法向修整→低碳第二层→连接面及最终孔加工→清洗干燥→入壳定位、屏障就位→8P组焊→带防护冷却→完全卸夹与受控退工具→几何、连接及洁净检查。

设计环节	为什么这样做	最终形成的成果
独立镍系预制	将铸铁首次冶金风险与精密、洁净组焊分开	材料链、层厚/重熔约束和HJ-W-00C~00F设计卡
短段对向GTAW	控制最终热量，分散周向不对称收缩	8P-R2-t15、两道脉冲 TIG参数与逐段执行时序
八翼开口接头和低预载定位	在降低收缩传递与保持服役刚性之间取舍	接头图、同边界开口/圆环构型比较和位置度预算
铜环、密封及接料盘	直接截留落物，避免依赖微弱气流	全周期屏障、退出顺序与洁净检验方案
分层检测与单头试制线	将每类风险对应到检查方法和所需资源	PT/专用UT/CMM分工、联锁和8件/班资源方案

0.3 论证范围与确认项目

本文按研究报告和工程图路线完成参赛设计。现有依据包括供方材料资料、适用文献、名义及公差实体、守恒计算、冷态结构比较和工序资源预算。焊接参数按pWPS管理，工艺评定后形成生产WPS。[1,13]

当前尚未完成三项确认：QT首次界面的连续熔合、组织及容量；最终焊缝的两侧有效连接和过渡层存留；包含预制、加工、组焊、冷却及完全卸夹的整件孔形。本文据此给出控制目标、比较结果和试制方法， $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 为待达到的指标。热源与稀释取值的适用范围、已有超差结果分别在相应计算处说明；所列载荷为题目未指定机型时的设计参考包络。

1 工艺方案比较与最终组焊参数

1.1 工艺选择

工艺选择首先考虑异种接头质量、热变形、内腔颗粒隔离和工具可达性，再比较节拍及设备投入。各方法的主要特点及本件所需条件如下。

方法	可采用的理由	本接头需处理的条件
外周GMAW塞焊	外侧操作方便、沉积率高	壳体另冲孔；QT稀释、贯穿飞溅、背衬与疲劳细节重设
激光深熔焊	热源集中、焊接快	间隙/焦点敏感；QT快冷及稀释、光束可达和飞溅隔离
微束等离子	小熔池及低热输入具有设计空间	喷嘴、送丝、镍过渡层和实际成形参数另建立
脉冲GTAW	弧与填料独立可控，无药皮熔渣；便于短段和自动送丝	配置镍过渡层、自动送丝、段间温控和铜环屏障；评定双侧熔合
钎焊	可减少母材熔化	润湿、钎剂隔离及交变载荷容量另评

GTAW适合作为最终工序，原因在于弧热和填料可以分别调节，自动送丝便于控制窄间隙接头的填充量，短段对向焊接有利于分散周向收缩，且无药皮熔渣。壳外镍系预制承担首次铸铁连接，最终GTAW承担镍表层与钢壳连接，两工序各自采用相应热制度。2016年球铁镍基TIG根道研究支持这一方法思路；其Inconel625根道、97.6%Ni药皮填充及板形热制度与本件不同，参数另行设计。[5]

1.2 最终组焊设计pWPS

参数按HJ-W-01规定，采用两道脉冲TIG、八段等分布局（8P-R2-t15）。峰值和基值的时间平均电流为75 A；以12 V参考弧压、0.55设计热效率和1.65 mm/s焊速计算，净线能量为 $0.55 \times 12 \times 75 \div 1.65 = 300\text{ J/mm}$ 。[13,15]

项目	根道与盖面设计
方法/极性	自动脉冲GTAW、DCEN；两道八段，每段18 mm，段内不摆动
波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz；平均电流75 A
电压/焊速	12 V参考；1.65 mm/s $\pm 2\%$
填料	NiFe55 TIG实心棒，供方分类S C NiFe-2； $\varnothing 1.60 \pm 0.01\text{ mm}$ ，送丝 $3.50 \pm 0.05\text{ mm/s}$ ，按批次证书采购

项目	根道与盖面设计
保护气	99.999% Ar, 8~12 L/min, 名义10 L/min
成形目标	根道焊脚2.8 mm, 最终名义4.0 mm; 最低3.50、最大几何包络4.30 mm
热量	名义净300 J/mm, 毛弧能545.45 J/mm; 设计效率0.55, 逐段电能目标偏差 $\leq \pm 2\%$
温度	最终工序不预热; 首次15~35°C, 段前/层间 $\leq 100^\circ\text{C}$; 缺信号拒绝起弧
段序	两道均按1→5→3→7→2→6→4→8

执行时序规定每段18 mm内匀速行走、平均净功率495 W、固定供丝; 两端各1 mm为起停检查区, 均计入18 mm连接要求。全件指令弧长 $2 \times 8 \times 18 = 288$ mm, 净热86.4 kJ, 弧燃174.5 s, 耗丝610.91 mm; 转位与温控等待另计。矩形脉冲末周期截断在固定12 V下使指令净热较平均包络多24 J, 在线电能按瞬时 $U(t)I(t)$ 积分。起停区以连续双侧连接和弧坑完整性评定有效焊长。[15]

250~350 J/mm为候选评定范围, 300 J/mm为当前设计点。评定应同时满足熔合与热变形要求; 起停程序、功率或停留改变时, 有效面积、供丝量、热量和控形计算一并更新。[15]

1.3 填充量的可行性核算

送丝量首先要满足成形要求, 否则降低热输入将伴随欠填风险。按圆棒送进量建立体积守恒, 两道新增截面积为 $A = 2 \times \eta_{\text{沉积}} \times \pi d^2 / 4 \times \text{送丝速度} / \text{焊速}$ 。将沉积效率0.90~0.98及棒径、送丝和焊速公差同时代入, 得到7.326~8.760 mm²。按理想三角角焊截面换算, 等效焊脚为3.828~4.186 mm, 处于3.50~4.30 mm设计包络内。由此可确定供料与几何相容; 承载计算采用的有效面积由实际熔合截面确认。[15]

2 材料链与独立镍系预制

2.1 选材理由与材料身份

材料链为QT450-10→CI-A1药皮高镍首层→低碳裸Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。首层选用铸铁专用ENi-CI, 以获得可加工过渡层; 低碳第二层减少最终组焊卷入首层高碳金属的比例; NiFe55用于最终镍/钢连接。三种焊材分别对应不同工序, 按供货分类和批次证书采购。[2,3,14]

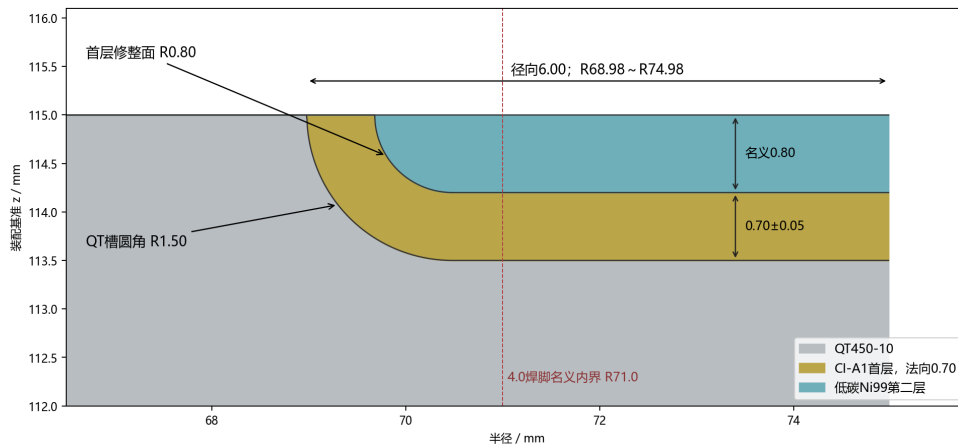
部位	已核实材料输入	设计用途
首层CI-A1	ENi-CI, $\Phi 3.2$ 允许80~130 A、AC/DC+; 典型C1.0%、Ni96%、Fe1.8%	铸铁首次连接及可加工层; 按实供产品/证书确认
第二层WWNA99类	低碳裸镍棒, 典型C0.01%、Ni99.62%	限制最终混入高碳首层; 几何保留与真实混合分别核对
最终NiFe55类	TIG实心棒, 典型Ni55%、低C	最终镍/钢连接; 不把药皮焊条代码作为TIG棒材牌号
首层备选CI-A2	ENiFe-CI, $\Phi 2.6$ 产品范围60~90 A	强度、收缩及裂纹敏感性对照, 采用前单独设定工艺

高镍焊材改善加工性, 但QT侧重熔区仍是关键。El-Banna的ENi-CI试验采用珠光体球铁20×20×60 mm、 $\Phi 3.25/90$ A/100 mm/min、净1215 J/mm、200°C预热及焊后保温2 h, 报告焊缝168 HV、熔合线820 HV、HAZ450 HV。[4] 这组结果说明200°C热制度与高镍填料仍可能留下硬脆区, 因而本方案保留CI-A2比较, 并把首次界面组织检查安排在精密组焊之前。本件110 A和铁素体主导来料的组织按本件条件评价。[16,17]

2.2 层厚、加工与供料设计

QT连接区沿翼片全宽覆盖R68.98~74.98，浅槽深 1.50 ± 0.10 mm、径向宽6 mm、槽底R1.50 ± 0.10 。槽内保留过渡层可以限制接头凸起，并给最终焊缝提供连续的镍系连接面。首层冷态按槽底法向修整至 0.70 ± 0.05 mm，修整圆角R=槽R-保留量，名义R0.80。第二层完成后至少高于实际槽底1.75 mm，再齐平到总层1.40~1.60 mm并加工最终孔。平直区第二层最小厚度0.65 mm；最终累计重熔 ≤ 0.40 mm时，总几何残层 ≥ 1.00 mm、第二层存留 ≥ 0.25 mm。圆角处层厚与成分混合带在同一截面核对。[16]

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面



槽深 1.50 ± 0.10 ；首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ；最终连接面 $z=115$ 齐平。

尺寸链最小第二层0.65仅用于平直工作区；渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。

补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合，公差与焊接热/力验证另计。

材料：QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位：mm 图类：设计补图

曲面槽底、首层法向修整及第二层断面

首层候选为110 A、23 V参考、100 mm/min、设计熔敷率0.17 g/s，最后1.2 s线性降至80 A；每翼沿19.2817 mm主圆弧连续施焊。按末段供料随电流平方变化的计算情景，八翼沉积15.3292 g、净热184.676 kJ。预制炉温设300℃、工件道前200~300℃，道后采用200℃保温2 h、炉环境按50℃/h缓降的独立制度；最终组焊另按层间 $\leq 100^\circ\text{C}$ 执行。[16]

第二层采用DCEN GTAW，75 A、11 V参考弧压、2.00 mm/s焊速；低碳裸棒 $\varnothing 1.20 \pm 0.02$ mm，供丝7.20 ± 0.20 mm/s，每翼两条覆盖圆弧。按0.60设计热效率计算净线能量247.5 J/mm；以0.90~0.98沉积利用率及供丝公差核算，每翼新增体积130.2~166.8 mm³，名义齐平存留体积约78.69 mm³，为连接面修整提供体积余量。[16]

为判断是否可以提速，计算槽深、圆角R和法向保留量的八个公差角点及名义实体。九组STEP均经独立重读，每组17个实体有效；最大槽体积176.157710 mm³/翼，按设计密度需1.566042 g。历史0.15 g/s低供料情景下，100 mm/min余量0.124682 g，120 mm/min欠0.164543 g；即使取0.17 g/s，120 mm/min上浮2%仍欠0.009813 g。因此保留100 mm/min，以填槽余量约束提速。首件轮廓检查覆盖两端、全宽和圆角，将总量余量落实到局部可修整厚度。[16]

2.3 逐层混合与组织分析

逐层混合按各来源质量分数加权，成分输入取QT的C3.65%、Q235的C0.17%、CI-A1的C1.0%、低碳Ni99的C0.01%和NiFe55的C0.01%。前两项为材料参数文件中的工程取值，焊材为供方典型成分，批次变化应代入重算。[2,14,17]

混合阶段	质量混合情景	计算C含量 / wt%
首层	QT入首层10%~20%	1.265~1.530
第二层	首层入第二层10%~15%	0.1355~0.2380
最终焊缝	第二层/钢入最终分别10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160

这组计算展示低碳覆盖层对最终碳含量的影响，并为截面重熔和成分检查设置目标。比例为均匀质量混合情景，实际混合随局部截面及成分结果更新。[17]

Fe-Ni-C平衡采用Oikawa/Ueshima公开数据库，分析Ni/C变化、FCC相及石墨竞争；Si/Mn、快速冷却和局部混合的影响另行评价。[7] 首层热源目前按焊条尺度和质量包络设定，模型出现约8 mm的QT曾液化深度，已超出上述低稀释情景的解释范围。因此须用适用的截面与热循环资料约束热源，再判断稀释及保留层；这一深度保留为模型诊断结果。[17]

2.4 首层方案筛查与工艺确认

HJ-W-00F采用CI-A1/CI-A2四个条件、八条翼段的首层筛查方案。起、中、末截面检查连续覆盖、重熔深度及修整后保留层，金相与HV梯度评价QT重熔区（MR）和热影响区（HAZ），延迟PT检查开口裂纹。CI-A1检查基线及较低热量条件，CI-A2比较收缩和裂纹敏感性；各组保持相同槽形与检查方法，使结果可用于决定焊材、热制度及层厚。筛查后以完整件核对预制、加工、最终连接和卸夹后的连续制造路线。[17]

3 接头结构、定位与洁净设计

3.1 柔顺结构与服役刚性的取舍

参赛座体厚15 mm，由Ø82中心环与八条翼片组成，翼间其余区域留空；在各间隙中线继续切出4 mm径向圆头槽，圆端R2、最深R39，翼片与中心环转接棱R2。该开口构型旨在降低外缘连接区向孔区的收缩传递刚性，同时改变服役载荷路径。为判断整体构型的取舍，将同厚、同外径的完整圆环座体作为对照。[18]



两种结构均取壳底固定、孔40.008 mm、8×18 mm连接及相同等效弹性接口，施加Fr5000 N、Fa5000 N、Mx250 kN·mm组合载荷。下表列细网格结果。[18]

指标	八翼开口带槽座体	完整圆环座体	设计含义
座体网格质量 / kg	0.997	1.772	开口构型减重约43.75%
受载孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821	开口构型约增62.6%，有明显刚性代价
组合应变能 / N·mm	310.79	201.63	同载荷下应变能约增54.1%

减重与刚性之间的变化来自八翼、翼间留空及圆头槽的整体构型。两级网格的结构响应比值较稳定，绝对响应尚未全部满足5%的离散筛查目标，故本比较用于判断趋势。图纸保留开口方案，同时保留完整圆环候选；最终采用开口结构应以其焊接控形收益补偿服役刚性与制造代价。受载弹性偏移和焊后残余位置度分别核对。[18]

3.2 定位与夹具的作用

A取壳体独立下端安装面，B取内壁两个轴向测量带拟合的轴线。胀套以≤100 N低预载定心，机械止挡承受最高5 kN设计热反力，独立压环500 N；设置预载与承力背承分开，避免单纯增加夹紧力造成卸夹回弹。壳体托环保持基准到冷却至20±1℃，解除孔内工装及底座后独立测量。

夹具实体与螺栓、法兰、接口柔度预测合成径向轴移5.602 μm，用于核对6.5 μm径向夹紧分配；重复定心另设2 μm设计目标。原门架、底法兰及四柱三项未扣孔毛坯合计约421.60 kg，设备承载与制造成本较高。后续可采用短闭合框架和简化孔定位芯减轻工装，保留A/B基准、低预载、反力背承和独立退工具功能，再按同一反力核算。最终组焊不启用随动轻击。[19]

3.3 内腔颗粒屏障与退出路径

焊渣、飞溅和磨屑会沿重力或惯性路径进入内腔，开放腔约0.01 m/s的平均气流难以可靠截留。设计采用源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查的完整路径，气幕与顶部排烟辅助回收。[20]

四瓣C11000铜环与闭合密封位于焊缝下缘；独立下密封座和Ø148接料盘在铜瓣回缩时继续封底，避免退工具时打开落物通道。八路水冷总≥0.60 L/min，铜瓣≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；漏水停弧、切断水源并保持防护。铜瓣回缩、胀套上退及壳体连托环上提按位置反馈依次执行，盘始终朝上。制造细节与最不利净隙见HJ-C-01/02。[20]

正常产品焊后进行过程核对、干态分区内窥和封存，检出工艺硬颗粒即隔离。PT/UT和有限微瑕采用局部封闭回收，覆盖后序污染路径。屏障方法用完成全周期且未清洗的牺牲壳体作分区及整腔提取，检查净残留加扩展不确定度≤0.50 mg的过程目标。ISO 16232提供取样和分析框架，本件拒收规则及目标由HJ-Q-02规定。[11,20]

4 Ø0.05 mm位置度的设计论证

4.1 控形机理与完整预算

孔轴控制从制造顺序、热量分布和约束释放三方面实施：首次高温预制后加工最终孔，以消化前工序的尺寸变化；最终组焊采用短段对向顺序和较低热量，减少周向不对称收缩；夹具在冷却期间稳定基准，验收时完全解除，以测得残余状态。各项误差按位置度直径统一计入下表。[21]

直径方向分配	数值 / μm	如何落实
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点与转运分别分配
位置度测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、采样与温度纳入方法预算
有限微瑕孔轴变化	6.5	去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ 径向；精整前后复检
热残余允许上限	13.5	短段、焊序、热量及卸夹后孔形控制
总上限	50.0	与题目 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$ 比较

内部热残余孔轴偏移目标取 $12\ \mu\text{m}$ ，合成 $28+2+6.5+12=48.5\ \mu\text{m}$ ，留下 $1.5\ \mu\text{m}$ 预算裕量。若孔径直接合格并禁止后续去料，可取消微瑕分配，采用 $20\ \mu\text{m}$ 热残余分支。孔径候选加工范围为 $40.006\sim 40.008\ \text{mm}$ ，最终尺寸范围 $40.000\sim 40.025\ \text{mm}$ ；有限微瑕只恢复欠尺寸，位置度超差件隔离处理。[21]

4.2 已有结果带来的具体修订

旧完整热结构算例的独立空间加密结果为热残余孔轴 $15.584\ \mu\text{m}$ ，含微瑕总预算 $52.084\ \mu\text{m}$ ，比题目目标多 $2.084\ \mu\text{m}$ ；同家族空间及时间关键响应差也未满足5%筛查目标。[21] 原窗口与接口因此不足以冻结。现方案将高温预制安排在最终孔加工前，明确实际槽底保留层、送丝公差及最终焊段时序，同时保持 $13.5\ \mu\text{m}$ 热残余允许上限。

较低热量的显式接头试算还出现过连续熔合缺口，因此降热量应与双侧连接同时评定，优先确定满足熔合的工艺范围，再在该范围内核对孔形。[15]

这些修订针对高温前工序、局部供料和不对称热输入的具体来源。当热残余孔轴偏移直径 $\leq 12\ \mu\text{m}$ 时，合成预算 $48.5\ \mu\text{m}\leq 50\ \mu\text{m}$ ；实现这一条件仍需整件孔形结果。下一步以适用的热结构模型、工程边界计算或试制冷态结果核对，保留材料、切削、冷却及卸夹的连续状态，并同时检查关键响应差和绝对预算余量。[21]

4.3 几何检测

在 $20\pm 1^\circ\text{C}$ 且完全卸夹状态，以独立A/B建立基准，再采集孔的圆截面与轴向母线；直轴偏差和截面中心包络取大，以位置度直径+扩展不确定度 $\leq 0.05\ \text{mm}$ 判定。孔径用可溯源标准环与比较式量仪确认，方法不确定度包含重复性、参考环、对准及温差。有限微瑕径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后分别复检孔轴和洁净，具体见HJ-Q-03。[21]

5 承载、疲劳与检测方案

5.1 焊缝布局与载荷分配

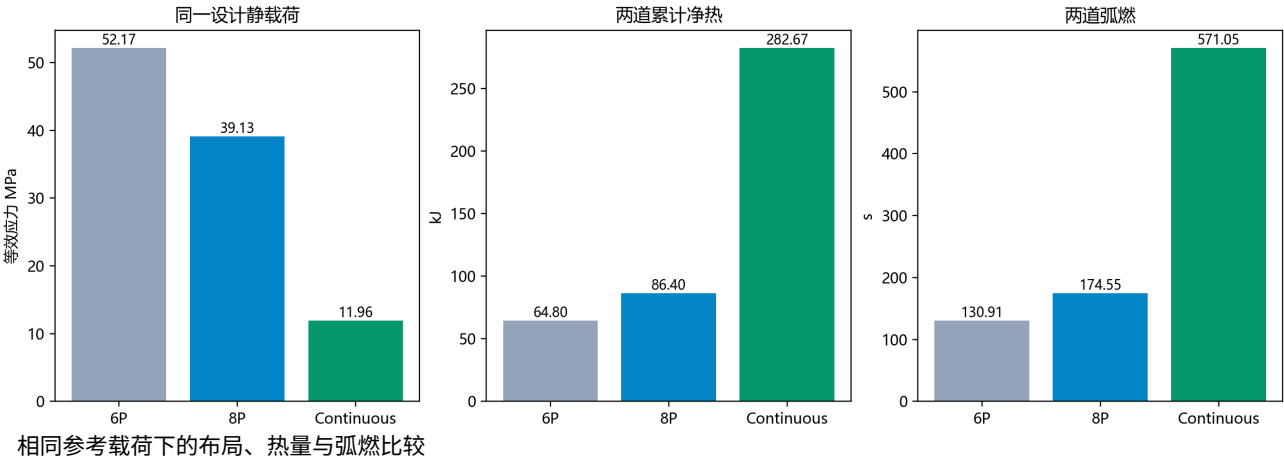
设定径向、轴向各 $5000\ \text{N}$ 及倾覆矩 $250\ \text{kN}\cdot\text{mm}$ 为共同参考包络。其量级参照 $0.8\ \text{kg}$ 、 $20\ \text{mm}$ 偏心、 $3000\ \text{r/min}$ 对应的离心力 $1.58\ \text{kN}$ ，以及 $\varnothing 40$ 受压面积、 $1.5\ \text{MPa}$ 压差对应的 $1.89\ \text{kN}$ 轴向力；实际机型确定后替换输入。旧 $\varnothing 40.014\ \text{mm}$ 孔冷态参考算例的QT/NiFe/Q235最大von Mises应力需求分别为 $189.42/112.74/58.13\ \text{MPa}$ ，名义屈服强度除以1.5所得筛查值为 $206.67/193.33/156.67\ \text{MPa}$ 。该参考与3.1节 $\varnothing 40.008\ \text{mm}$ 孔的构型对照分别列示，首次QT/镍界面容量单独核对。[22]

布局比较取相同最低焊脚 $3.50\ \text{mm}$ ，以 0.707 倍焊脚为有效喉厚，按焊缝组面积计算径向、轴向剪切，按周向线群惯性矩计算最不利倾覆正应力，再组合得到名义静载需求。这样可在相同载荷与截面假设下比较焊长带来的承载收益和热量代价。[22]

布局	名义焊缝组静载需求 / MPa	同谱所需疲劳强度 $\Delta\sigma$ / MPa	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	31.64	64.80	130.9
8P两道	39.13	23.73	86.40	174.5
全周两道	11.96	7.25	282.67	571.0

表中疲劳值为同一设定载荷谱、 2×10^6 循环参考及 $m=3$ 曲线下反算的所需疲劳强度。8P较6P降低名义应力约25%，热量和弧燃增约33%；全周进一步降低名义需求，但热量约为8P的3.27倍。故选择8P作为连接需求与最终热量之间的折中。疲劳需求随焊长降低，与静载应力下降反映同一承载面积变化。[22]

疲劳参考谱采用连续运转Fr幅500 N、Fa均值/幅2000/200 N、M幅25 kN·mm、 10^8 次，以及启停Fr幅1500 N、Fa均值/幅2500/1000 N、M幅75 kN·mm、 10^4 次。若目标曲线在 2×10^6 循环达到 $\Delta\sigma 30$ MPa，按Miner线性累积8P对应D约0.495。[22] 焊趾、焊根、焊段端部、槽根及首次界面应分别取得相应疲劳依据。ADI/S355的NiFe异种接头研究说明细节、载荷形式和应力范围对疲劳评价的重要性，其材料与本件不同，用于评价方法参照。[12]



5.2 检查对象与方法分工

阶段	主要风险	检查及处置设计
来料及预制	材料身份、白口、首次硬化/裂纹、夹渣	批次证书；逐层宏观/金相/HV梯度及延迟 ≥ 24 h PT；裂纹或连续脆性网不取得资格
最终组焊	双侧未熔合、弧坑/焊趾缺陷、过量重熔	过程电能/供丝/温度；起中终截面；100%表面PT；有效长度与残层同基准记录
内部连接	镍/钢和QT/首层缺陷、近表面盲区	同材料曲率专用UT对比块、声路/覆盖图及缺陷参照
几何	孔轴、孔径和卸夹回弹	完全卸夹、独立A/B的CMM及孔径量具，加方法不确定度判定
全周期洁净	焊接、退出和后序污染	过程记录+干态分区内窥；牺牲件全周期资格，不用产品清洗补救

HV0.3在金相定位MR/HAZ后线扫，压痕间距和有效对角线按ISO 6507-1，结合硬化区宽度、组织及裂纹评价。PT检查表面开口缺陷，内部连接另由UT及资格截面覆盖。常规ISO 17640主要适用于≥8 mm铁素体接头，本件5 mm钢壳、镍基和QT按ISO 22825开发专用UT程序，验收参照另由本接头方法资格规定。
[8-10,23]

HJ-020按4 mm顶面探头足迹及45°/60°声路确定外缘约3.38 mm几何覆盖缺口，增加外壳R80、z114~135扫查带，最大直线几何声程22.04 mm。壳侧补扫用于覆盖顶面路径难以到达的外缘；实际折射、衰减和盲区用同材料、同曲率对比块确认。以0.5 mm深、3 mm长平面反射体等作方法参照，SNR≥12 dB、重复差≤2 dB为方法开发目标，详细流程见HJ-Q-01。[23]

6 自动化、小批组织与成本

6.1 工作站与故障动作

小批试制采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动。相机识别周向段标及装配间隙，焊接电源、送丝、温度、气水流量、夹持和退出位置接入PLC，使焊序、逐段电能及退工具顺序能够重复执行，并保存每件质量记录。[15]

状态	许可依据	异常动作
装夹及起弧	A/B定位、盘/铜环、底口、防护门、15~35℃、气水与轨迹齐全	缺项拒绝起弧
段间续焊	本段/前道测温≤100℃，送丝/瞬时电能窗口，段位有效	停弧，保持夹持与屏障，记录已完成段
冷却及退出	停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载、胀套正退、铜瓣缩态、托环接管反馈齐全	禁止未经确认的壳体上提；漏水切水源
验收	20±1℃、全部卸夹；孔轴/孔径和连接/洁净检查通过	不合格隔离并修订对应工序

跟踪设备选型目标为偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新≥50 Hz，以标准间隙块和真实弧光确认设备能力。故障复位后检查已完成段、热状态及缺陷，再决定处置；安全指令均设置执行反馈。动作和I/O按HJ-008及工艺卡展开。[15]

6.2 工序占用与资源配置

采用8件/8 h、送料间隔3600 s作为小批资源目标。最终弧燃174.5 s，单头工位占用462.5 s，包含转位与辅助预留；预制及检测的占用更长，在此送料目标下采用双头231.3 s不能提高整线产出，因此选择单头。工位数量按各工序占用除以3600 s并向上取整配置。[24]

工序	占用依据	资源配置
首层预热、沉积、缓冷	已算热过程2160+25994.302=28154.302 s	8个独立控温位置，MMA1站
第二层升温/焊接/冷却	弧燃154.254 s，热过程规划预留30960 s	GTAW1站，9个温控预留位
第二层延迟PT	冷却后单列24 h	24个隔离等待位

工序	占用依据	资源配置
修整、最终加工、清洗	600/900/600 s规划	加工1站、壳外清洗干燥1站
装配、最终焊接及检测	装配120、焊站462.5、PT480、UT600、CMM360、洁净300 s	各1站；PT每阶段2个停留位

首层、第二层和延迟检查合计8+9+24=41个工艺/等待位置，可采用共用外框、各件独立控温计时的布置，批次装入的热扰动另行核对。预留热过程与24 h等待合计约40.42 h，首批跨日组织。按MMA值守、加工和检测的保守时间，单件人工8751.1 s，8件为19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。实际热史和操作计时用于核定8件/班目标。[24]

6.3 成本与复杂度取舍

按上述4人专线及8件/班资源目标计算直接运行费，预算输入和各工序用量见HJ-P-01。[24]

成本项目	4人专线预算 / 元 · 件 ⁻¹
人工，4×8 h×45元/h÷8件	180.00
CI-A1首层焊材	10.28
低碳第二层/最终NiFe55	3.85/2.90
氩气	3.08
炉区及电弧电耗	2.08
PT/UT耗材	12.00
直接运行费小计	214.20

共享人员在等待期间服务其他产品、只分摊实际作业时间时，人工为109.39元/件，直接运行费为143.58元/件。4人专线则按整班工资计入180.00元/件人工。45元/h、电0.8元/kWh、氩8元/m³及焊材价格均为可替换预算输入，设备与夹具折旧、加工及清洗电耗、报废和资格试验另计。[24] 控制成本首先采用单头，再优化独立预制的共用资源和工装质量；简化结构时同步核对精度、反力背承和颗粒隔离功能。

7 设计结论与交付成果

本文完成QT450-10主轴承座与Q235B壳体的工艺设计。壳外镍系预制承担首次铸铁连接及清渣修整，最终孔加工建立精密基准，短段对向GTAW、低预载定位与实体屏障共同处理最终组焊的精度和洁净要求。工序分解使高温处理、材料过渡、精密加工和内腔保护各有对应措施。

计算得到四项主要设计依据：两道固定送丝量满足现有焊脚几何包络；8P相对6P降低约25%的名义应力需求，以增加约33%的热量和弧燃为代价；八翼开口构型减重但受载孔轴偏移增大，须结合焊接控形效果取舍；含有限微瑕的位置度预算给出13.5 μm热残余上限和12 μm内部目标。小批资源方案覆盖长时预制、延迟检查和最终检测，采用单头及4人轮岗组织。[15,18,21,22,24]

交付包括正文论文、设计pWPS与检验卡、HJ-001~021工程图、名义及公差STEP、设计参数和计算依据。工程确认按制造顺序开展：先由首层焊材与热制度筛查确定可保留过渡层，再确认最终双侧连接和完全卸夹孔形，最后核定UT、洁净方法及生产资源。各阶段结果分别用于冻结选材、构型、参数和验收程序。

8 参考文献与依据

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，焊接固定题及校方汇总提交要求；competition/original-files/welding原件。
- [2] KOBELCO. [综合焊接材料目录](#)，CI-A1/CI-A2铸铁产品章节。典型成分、电流与热制度按实际供方文件和批次证书复核。
- [3] TWI. [Manual metal arc welding of cast iron](#)；[铸铁焊材选用](#)。KOBELCO. [Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons, 4th ed.](#)，铸铁章节。
- [4] El-Banna E.M., Nageda M.S., Abo El-Saadat M.M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron. Materials Letters, 2000, 42:311–320. DOI:10.1016/S0167-577X(99)00204-9。实验方法及Table3~5，参数来源与高硬度负证据。
- [5] Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. Metals, 2016, 6(11):283. DOI:10.3390/met6110283。
- [6] ISO 286-2:2010. [Geometrical product specifications—ISO code system for tolerances on linear sizes—Part 2](#)。H7孔尺寸等级，不推导本机型号轴承配合。
- [7] Oikawa K., Ueshima N. Thermodynamic Assessment of Fe–Ni, Fe–C, Ni–C and Fe–Ni–C Systems. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336–350. DOI:10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072。数据库与高镍相平衡适用域。
- [8] [ISO 17640:2018](#). Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Techniques, testing levels, and assessment.
- [9] [ISO 22825:2017](#). Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys.
- [10] ISO 3452-1，渗透检测一般原则；ISO 6507-1，维氏硬度；ISO 9015-2，焊接接头显微硬度。作为方法框架，检测程序在本几何下确认。
- [11] ISO 16232，道路车辆零部件清洁度分析方法框架；GB/T 15765-2021、GB/T 18429-2018，按适用压缩机型号确认整机杂质/水分要求，不以整机限值替代本工序颗粒屏障设计。
- [12] Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. Welding in the World, 2021, 65:667–689. DOI:10.1007/s40194-020-01058-z。
- [13] [ISO 15609-1:2019](#)，焊接工艺规程内容；GB/T 1348-2019、GB/T 700-2006及GB/T 9441-2021，QT/Q235母材与球铁金相框架。本文参数为设计pWPS，评定后转生产WPS。
- [14] Certilas, [NiFe55 TIG](#)；Weldwire, [ERNi-CI / WWNA99产品资料](#)。TIG棒材身份及典型成分，订货按实际分类和批次证书确认。
- [15] HJ-W-01 《主轴底座—壳体连接pWPS工艺规程卡》，deliverables/process/joint-process-card.md 及joint-process-card.json；project/final-weld-schedule.yaml；studies/COMPETITION-DESIGN/results/final-weld-schedule-audit.json。依据项目为电流波形、行程/时序、逐段电能、送丝体积及自动化窗口。
- [16] HJ-W-00C 《独立预制与中间修整设计卡》、HJ-W-00D 《独立高镍预制pWPS设计参数卡》、HJ-W-00E 《首层法向公差与送料边界卡》，分别见deliverables/process/independent-precoat-design-card.md、first-layer-input-card.md、precoat-tolerance-and-feed-card.md；公差实体见

cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/。依据项目为分层尺寸、首层末段热量/供料、第二层参数及公差角点填槽需求。

[17] project/materials.yaml; studies/COMPETITION-DESIGN/results/precoat-input-budget.json, diagnostic_composition_ranges_wt_pct及diagnostic_composition_corners; simulation/competition-r4/results/design-precoat-materials-20261006/gibbs-checked/; HJ-W-00F《首层路线资格与备选设计卡》，deliverables/process/first-layer-route-qualification-card.md。依据项目为成分工程输入、逐层质量混合、相平衡及首层筛查方法，热源诊断原结果路径列于HJ-W-00F第6节。

[18] HJ-001《接头布局、座体尺寸与独立基准》；simulation/structural-v4/generate_seat_geometry.py, 中心环、八翼及圆头槽实体构造；simulation/competition-r4/results/cold-layout-comparison-20261007/comparison.json, rows、relative_mesh_changes及fine_slotted_over_plain_ratios。依据项目为八翼开口带槽/完整圆环座体同边界比较。

[19] HJ-F-01《夹具载荷、定位与转运设计卡》，deliverables/process/fixture-load-and-transfer-card.md; project/competition-design.yaml。依据项目为低预载、热反力背承、夹具弹性需求、毛坯质量及退出顺序。

[20] HJ-C-01《四瓣铜环、密封与退位装配检查卡》，deliverables/process/copper-shield-card.md; HJ-Q-02《内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程》，deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md; studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json, cleanliness。依据项目为屏障温度/水量、净隙、颗粒路径及全周期检查目标。

[21] HJ-Q-03《孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程》，deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md; studies/COMPETITION-DESIGN/results/independent-revision-audit.json, old_manufacturing及revised_precision_budget; 旧算例汇总见simulation/competition-r4/results/design-repair-status-20261005.json。依据项目为完整位置度预算、旧超差结果、候选孔径及测量/微珩方法。

[22] project/load-basis-v1.yaml; simulation/structural-v4/results/joint-load-basis/joint-design-basis.md; studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json, load_derivation、layout_checks、load_spectrum; simulation/competition-r4/results/service-t15-affine-h2-rootlocal0.35/service-area-result.json。依据项目为载荷量级、焊缝组静载与疲劳需求、热量/弧燃比较及旧冷态应力参考。

[23] HJ-Q-01《异种接头无损检查设计规程》，deliverables/process/NDT-inspection-card.md; HJ-020《专用UT覆盖与对比块设计》。依据项目为显微硬度、声路覆盖、几何声程、反射体及方法开发目标。

[24] HJ-P-01《小批试制生产组织与资源卡》，deliverables/process/pilot-production-and-resource-card.md; project/pilot-production-design.yaml; studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。依据项目为工序占用、在制位置、人员及直接运行费预算。